

Python「黑客松」實戰分析籃球運動數據

五天課程時間表與任務審查表

Colab | Roboflow | Homography | Detection | ByteTrack | Pose | Shooting Analysis

課程總覽

Day 1 20 分	講義課： Colab、影像座標、keypoint 配對、Homography 與 BEV projection。 實作： 固定圖片與 BEV 圖 keypoint 配對、單點投影、Roboflow keypoint 與 bbox 作業準備。
Day 2 25 分	講義課： Object Detection、Bounding Box、confidence、bottom-center footpoint 與 BBOX-to-BEV。 實作： 先用寫死框體驗，再用 sample / trained YOLO26 detection，最後把多個 player box 投影到 BEV。
Day 3 20 分	講義課： 多目標追蹤、IoU 關聯、ByteTrack、Track ID、BEV 軌跡與隊伍分群。 實作： 將 detections 接成 tracks，投影到 BEV，再用球衣 torso crop 與 HSV 色彩特徵分成 Team A / B。
Day 4 15 分	講義課： 近距離投籃視角、室外拍攝、MediaPipe pose、投籃角度與球軌跡。 實作： 上傳或轉檔自己的投籃影片，輸入人體骨架、手肘 / 膝蓋角度與球軌跡觀察。
Day 5 20 分	講義課： 研究問題、系統架構、評估設計、限制與技術溝通。 實作： 各組提出 Project Proposal，或展示已完成的籃球視覺分析專案 Demo。
加分 +10	改善 demo、補充失敗案例分析、調整視覺化、完成額外影片分析，或提交具體課程回饋。
總分：100 (+10)	

Day 1 | Colab、Keypoint 配對、Homography 與資料標註準備

核心目標：讓學生熟悉 Colab、課程資料夾與影像座標。課程以固定圖片與 BEV 圖建立 keypoint 對應關係，再用 Homography 將相機座標轉換到鳥瞰座標。最後介紹 Roboflow keypoint 與 bounding box 標註方式，讓學生準備 Day 2 會用到的少量資料。

當日產出：Colab 可正常執行、相機畫面座標點、BEV 對應點、Homography matrix、單點投影結果、keypoint / bbox 標註作業格式。

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	1.1	環境	開啟課程 repo，確認 Colab、Google Drive、assets 與 src 路徑可正常讀取。	☐ Notebook 可成功顯示 COURSE_ROOT 與 sample image	3
☐	1.2	座標	使用 BEV / camera keypoint 配對工具建立對應點。	☐ 至少完成 4 組 keypoint pair	4
☐	1.3	BEV	檢查每一組 pair 的 BEV keypoint 名稱與相機畫面位置。	☐ 相機點與 BEV 點數量一致，且 pair 名稱可解釋	3
☐	1.4	轉換	使用 cv2.findHomography 計算矩陣，並指定一個點投影到 BEV。	☐ 可輸出 Homography matrix 與單點投影結果圖	5
☐	1.5	標註	介紹 Roboflow keypoint 與 bbox 作業，學生練習標少量圖片。	☐ keypoint / bbox 作業格式確認完成	5
Day 1 小計					20

當日工作坊專案檔案

1. day1/d1_01_keypoint_pairing_homography.ipynb
使用 BEV / camera keypoint 配對工具建立對應點，計算 Homography，並把指定點投影到 BEV。
2. day1/d1_02_keypoint_annotation_roboflow_lab.ipynb
介紹 keypoint 標註順序、資料格式、誤差檢查與可延伸的 fine-tuning 流程。
3. day1/d1_03_bbox_homework.ipynb
準備 Day 2 使用的 player、ball、rim、number 等 bbox 資料與 Roboflow Dataset Version。

Day 2 | Detection Preview、YOLO26 與 BBOX-to-BEV

核心目標：讓學生理解 object detection 的輸出就是一組組 bounding boxes，而不是一開始就要求他們訓練完整模型。課程先用寫死的 player box 觀察 bottom-center footpoint，再用 sample detections 或老師提供的 trained YOLO26 model 看 detection 結果，最後把多個 player footpoints 投影到 BEV。

當日產出：單一 bbox-to-BEV 結果、detection preview 圖、training preview 概念、多人 BBOX-to-BEV 投影結果。

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	2.1	框體	使用寫死的一個 player bbox，取 bottom-center 作為球員站在地板上的位置。	☐ 可畫出 player box 與 bottom-center 點	4
☐	2.2	投影	沿用 Day 1 Homography，將單一 player footpoint 投影到 BEV。	☐ 可輸出左圖 bbox、右圖 BEV 點的 side-by-side 圖	5
☐	2.3	偵測	使用 sample detections 或 trained YOLO26 / Ultralytics-style model 觀察 player、ball、rim、number 偵測結果。	☐ Notebook 可輸出 detection preview 圖	6
☐	2.4	資料	檢查 Roboflow bbox dataset 與 training preview，理解 dataset、class、confidence 與模型限制。	☐ 能說明一個 detection 可能失敗的原因	4
☐	2.5	整合	將多個 player bounding boxes 轉成 footpoints 並投影到 BEV。	☐ 可輸出多人 BBOX-to-BEV 結果圖	6
Day 2 小計					25

當日工作坊專案檔案

1. day2/d2_01_yolo26_detection.ipynb
承接 Day 1 的資料準備，專注解讀 class、confidence、bbox 與短影片偵測結果。
2. day2/d2_02_yolo_players_to_bev.ipynb
將多個 player boxes 的 bottom-center footpoints 投影到 BEV。
3. day2/d2_03_bbox_to_bev_integration.ipynb
逐 frame 整合 detection、court keypoints、Homography 與 BEV 輸出。

Day 3 | ByteTrack、多目標追蹤、BEV 路徑與隊伍分群

核心目標：完成 Day 1 到 Day 3 的位置資料篇章：從影像座標、Homography、Detection 到 Tracking。學生先用 IoU 理解跨 frame box 關聯，再觀察 ByteTrack 的 Track ID 與軌跡，把每個 ID 投影到 BEV，最後用球衣 torso crop、HSV histogram 與 K-means 分成兩隊。

當日產出：IoU heatmap 與關聯線、含軌跡的 Track ID 影片、BEV 路徑資料、Team A / B 分群圖。

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	3.1	概念	使用連續兩個 frames 的 boxes 計算 IoU，理解 box association。	☐ 可輸出 IoU matrix 並說明如何配對	4
☐	3.2	追蹤	使用 ByteTrack 概念或簡化 tracker，將多個 frames 的 detections 賦予 Track ID。	☐ 可輸出含 Track ID 的 frame 圖	5
☐	3.3	軌跡	整理每個 Track ID 的 center / footpoint 座標，形成球員路徑資料。	☐ 可輸出 tracks json 或 dataframe	4
☐	3.4	BEV	將 track footpoints 投影到 BEV，畫出每個 ID 的移動路徑。	☐ 可輸出 BEV 軌跡圖	5
☐	3.5	分群	裁切球員上半身，使用 HSV 色彩特徵與 K-means 分成 Team A / B，並討論 Track ID 與真實球員身分的差異。	☐ 可對照 BBOX、torso crops、2D 特徵圖與隊伍結果；能指出一個分群限制	2
Day 3 小計					20

當日工作坊專案檔案

1. day3/d3_01_tracking_concept_iou_association.ipynb
用 IoU matrix 了解 detection boxes 如何跨 frame 配對。
2. day3/d3_02_yolo_bytetrack_tracking.ipynb
使用 YOLO + ByteTrack 觀察 Track ID、短軌跡與 track lifecycle 摘要。
3. day3/d3_03_team_clustering.ipynb
使用 torso crop、HSV histogram 與兩群 K-means 建立可視化隊伍分群。
4. day3/d3_04_tracking_to_bev_mini_project.ipynb
整合 Track ID、BEV 路徑與 track-level 隊伍分群，輸出原圖隊伍框、特徵散點與隊伍色 BEV 路徑。

Day 4 | 近距離投籃影片、人體姿態與球軌跡分析

核心目標：課程第二個篇章切換到近距離視角與室外實作。學生用手機拍攝投籃影片，上傳到 `assets/raw` 或貼上下載連結，由 **Notebook** 轉檔成 `mp4`。接著使用 **MediaPipe** 或合成資料體驗人體骨架偵測，計算手肘、膝蓋、肩膀角度，並用簡單顏色追蹤或 **sample video** 觀察球的路徑與出手點。

當日產出：轉檔後投籃影片、`pose angle CSV`、骨架示意圖、角度變化圖、球軌跡圖與出手點估計。

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	4.1	上傳	將投籃影片上傳到 <code>assets/raw</code> ，或貼上 Buzzheavier / 下載連結。	☐ <code>raw</code> 影片或下載檔案可被 Notebook 找到	3
☐	4.2	轉檔	使用 <code>ffmpeg</code> 將影片統一轉成 <code>mp4</code> 、30 FPS、最大邊 1280、移除音訊。	☐ <code>assets/converted</code> 中出現 <code>mp4</code>	3
☐	4.3	Pose	使用 MediaPipe 或合成 <code>pose</code> 資料取得肩膀、手肘、手腕、髖、膝、踝位置。	☐ 可輸出 <code>pose dataframe</code> 或骨架圖	3
☐	4.4	角度	計算 <code>elbow angle</code> 、 <code>knee angle</code> 、 <code>shoulder angle</code> ，觀察投籃動作變化。	☐ 可輸出角度變化圖	3
☐	4.5	球跡	使用簡單顏色追蹤或 sample ball video 取得球軌跡與簡易出手點估計。	☐ 可輸出球軌跡圖或 <code>release frame</code>	3
Day 4 小計					15

當日工作坊專案檔案

1. `day4/d4_01_roboflow_ball_detector_training.ipynb`
準備球的 **detection dataset**，並依需求執行或檢視 **ball detector** 訓練。
2. `day4/d4_02_trained_ball_detector_bytetrack_preview.ipynb`
使用已訓練 **ball detector** 與 **ByteTrack** 觀察球軌跡。
3. `day4/d4_03_mediapipe_pose_angle_lab.ipynb`
使用 **MediaPipe** 計算投籃姿態角度。
4. `day4/d4_04_ball_tracking_and_release_point_lab.ipynb`
整合球軌跡、人體關節與 **release frame** 觀察。

Day 5 | Project Proposal 與完成專案 Demo 報告

核心目標：Day 5 不再加入固定的新實作流程。各組使用前四天工作坊所學，提出一個可執行、可評估的籃球視覺分析 **Project Proposal**，或展示已完成的專案 **Demo**。報告需從問題、資料、方法一路說到證據、限制與下一步。

當日產出：6–10 頁簡報、一頁摘要、系統架構圖、評估設計，以及 **Proposal** 的里程碑／預期結果或 **Completed Demo** 的可重現輸出。

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	5.1	問題	定義目標使用者、輸入、輸出與一到三個可回答的研究／產品問題。	☐ 問題明確，不只羅列模型名稱	4
☐	5.2	資料	說明資料來源、標註、切分、授權與可假設的先決模組。	☐ 已完成、沿用與規劃中內容有清楚區分	3
☐	5.3	方法	以架構圖呈現 video、detections、tracks、team / identity、BEV / pose / events 與最終輸出的資料流。	☐ 每個模組的輸入、輸出與主要假設可解釋	4
☐	5.4	證據	Proposal 提出 baseline、metrics 與預期圖表； Completed Demo 提供代表性成功與失敗案例。	☐ 評估方法能回答原始問題	4
☐	5.5	展示	依時限完成 Proposal 或 Demo 報告，使用圖表、影片或 storyboard 支持結論。	☐ 簡報、摘要與必要附件完成	3
☐	5.6	反思	說明限制、風險、錯誤傳遞與有優先順序的下一步。	☐ 至少提出一項可執行的後續實驗	2
Day 5 小計					20

當日工作坊專案檔案

1. day5/project_proposal_spec.tex
Proposal / Completed Project Demo 的交付格式、報告節奏、評分規準與題目方向。
2. daily_lecture_outline.tex
老師每日前一小時的高層次講義主軸；Day 5 包含研究設計、評估與技術溝通。

額外加分項目

完成	編號	類型	任務內容	審查方式	分數
☐	E.1	加分	嘗試改善任一 demo，例如手動修正 Homography 點、調整 ball threshold、補上自己的影片分析，或改善成果圖。	☐ 有額外修改，並能展示修改後結果	+5
☐	E.2	回饋	提供課程回饋與改進建議，包含工具使用、任務難度、教材內容或未來想延伸的方向。	☐ 有提交具體回饋或建議	+5
額外加分					+10